

SAÉ 401

Dossier d'avant-projet

Sommaire

1. Contexte
2. Demande
3. Proposition
4. Déclinaison graphique
5. Web-app
6. Technologies

1. Contexte

La commune de Sillans-la-Cascade, située dans le département du Var, constitue un pôle d'intérêt majeur où se conjuguent des enjeux géomorphologiques, historiques et environnementaux de première importance. Ce territoire, marqué par la présence d'un Espace Naturel Sensible (ENS) de 369 hectares, fait l'objet d'une attention particulière de la part du Conseil Départemental du Var, qui en assure la gestion et la préservation. L'analyse de ce site nécessite une approche pluridisciplinaire, remontant aux origines de sa formation géologique pour comprendre la situation de tension actuelle entre sa fréquentation touristique extrême et la fragilité de son écosystème.

Fondations géologiques et dynamiques hydrologiques

L'identité de Sillans-la-Cascade repose sur un socle géologique complexe dont l'architecture a été façonnée par l'interaction millénaire entre l'eau et la roche calcaire. Le site s'inscrit dans le système karstique du plateau de Valensole, une formation datant du Crétacé supérieur. Ce plateau calcaire présente une perméabilité élevée, permettant l'infiltration massive des eaux de pluie qui circulent ensuite à travers un réseau souterrain de galeries et de conduits dissous par l'acide carbonique.

Le mécanisme de formation des travertins

Le phénomène le plus remarquable du site réside dans la formation des travertins, également appelés tufs calcaires. La rivière Bresque, qui alimente la célèbre cascade de 42 mètres de haut, prend sa source entre Sillans et Fox-Amphoux. Après un parcours souterrain de plusieurs kilomètres, l'eau rejaillit en surface avec une température constante située entre 12°C et 14°C tout au long de l'année. Cette eau est saturée en carbonate de calcium. Lors du jaillissement à l'air libre, notamment au niveau de la chute d'eau, le dioxyde de carbone se libère, provoquant la précipitation du calcaire sur les supports environnants (mousses, branches, algues).

Ce dépôt calcaire pétrifie progressivement la végétation, créant des structures rocheuses alvéolaires et légères : le tuf. C'est ce processus qui a édifié l'impressionnante falaise de travertin qui domine le village, s'étendant sur près de 400 mètres de long pour une hauteur de 80 mètres. La couleur turquoise si caractéristique des eaux de la cascade provient de la diffraction de la lumière par les microparticules de calcaire maintenues en suspension.

Hydrologie de la Bresque

La Bresque, affluent de l'Argens, présente un régime hydrologique marqué par la saisonnalité méditerranéenne. Son débit, bien que soutenu par des résurgences karstiques, fluctue de manière significative au cours de l'année, influençant la physionomie de la cascade et la dynamique de dépôt des travertins.

Cette variabilité saisonnière conditionne l'érosion des berges et la stabilité des formations de tuf. En période de fortes pluies, l'énergie de la rivière augmente, favorisant le transport de sédiments, tandis qu'en été, la faible vitesse du courant et l'évaporation favorisent la calcification.

Trajectoire historique et occupation humaine

L'histoire de Sillans-la-Cascade s'inscrit dans une continuité d'occupation exceptionnelle, dont les premières traces remontent à l'époque préhistorique. La présence pérenne de l'eau et la configuration défensive des falaises de tuf ont attiré les populations dès la plus haute Antiquité.

De la Préhistoire à l'Antiquité romaine

Le passé paléontologique du site est attesté par la découverte d'œufs de dinosaures dans le quartier des Infournières. Plus récemment, à l'échelle de l'histoire humaine, le quartier de Saint-Laurent a révélé la présence d'un mégalithe, témoignant d'une occupation préhistorique structurée. L'âge du Fer a également laissé des

vestiges significatifs, notamment dans le quartier de Roque Rousse où des murailles de pierres sèches consolidaient un éperon rocheux servant de refuge fortifié.

Durant l'Antiquité, Sillans occupait une position stratégique sur la voie romaine reliant Fréjus à Riez. Cette période a laissé des traces matérielles indéniables de l'intégration du territoire à l'Empire romain :

- Les Villae : Des habitats romains ont été identifiés aux lieux-dits le Bastidon, la Mude et Saint-Barnabé. Ces établissements agricoles témoignent d'une mise en valeur précoce des terres.
- Mobilier archéologique : Les fouilles ont mis au jour des fragments de tuiles, des lampes chrétiennes, des tessons de céramique et des vestiges liés à la production agricole, comme un possible contrepoids de pressoir à olives connu sous le nom de "pierre Saint-Laurent".

Le Moyen Âge et l'organisation du Castrum

La structure actuelle du village commence à se dessiner autour de l'an mil. Le nom de "Silans" est mentionné pour la première fois au XI^e siècle. En 1079, une bulle du Pape Grégoire VII confirme l'existence d'une chapelle dédiée à Saint-Laurent. En 1099, l'évêque Bérenger de Fréjus restitue l'église de Sillans à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, marquant la fin d'une période d'instabilité liée aux incursions sarrasines.

C'est au cours de cette période médiévale que sont édifiés les remparts, dont les tours et les créneaux du XI^e siècle demeurent aujourd'hui des vestiges remarquables de l'architecture défensive provençale. Le village adopte une forme compacte, s'apparentant à une grande "maison-ferme" avec une cour intérieure, conçue pour protéger les habitants et leurs ressources. La présence d'une relique de Saint-Étienne, premier martyr, apportée à la fin du XII^e siècle par un membre de la famille de Pontevès au retour d'une croisade, souligne l'importance religieuse et symbolique du bourg à cette époque.

Seigneuries et successions féodales

Le territoire de Sillans a été administré par plusieurs familles nobles au fil des siècles, chacune marquant le paysage de son empreinte.

Cette chronologie est ponctuée de périodes de troubles, notamment les guerres de religion au XVI^e siècle, durant lesquelles la région subit des massacres (Barjols, Aups) et où certains seigneurs locaux sont assassinés ou mutilés. La Révolution française marque une rupture majeure avec la destruction du deuxième château du village en 1609.

Patrimoine architectural et hydraulique

L'architecture de Sillans-la-Cascade est le reflet de sa double vocation : place forte défensive et centre de production agricole utilisant la force motrice de l'eau.

Les métamorphoses du château

Le site a accueilli quatre édifices successifs. Si le premier était médiéval, le château que les visiteurs contemplent aujourd'hui, dit "Château des Castellane", a été entièrement reconstruit au début du XIX^e siècle par Rolland de Sillans. Après avoir été racheté par la commune en 1992, il a fait l'objet de restaurations d'envergure, notamment en 2007 et 2018, pour devenir un centre administratif et culturel.

L'église Saint-Étienne et le beffroi

L'église paroissiale Saint-Étienne, datant principalement du XVII^e siècle, se distingue par son porche élégant et ses pierres apparentes. Elle côtoie d'autres éléments remarquables du patrimoine civil, comme le beffroi surmonté d'un campanile, un pigeonnier ancien situé sur la route de Cotignac et plusieurs oratoires disséminés sur le territoire, dont celui de Saint-Jean-Baptiste.

Le génie hydraulique : Moulins et Béliet

La présence de la Bresque a permis le développement d'une activité proto-industrielle. Des ruines de moulins anciens jalonnent le sentier menant à la cascade, témoins d'une époque où l'énergie hydraulique était indispensable à la mouture des grains et à la pression des olives.

L'un des éléments techniques les plus fascinants est le béliet hydraulique. Inventé par Joseph de Montgolfier en 1792 (ou 1796), ce dispositif permet de pomper de l'eau vers un point plus élevé sans énergie externe, en exploitant uniquement le phénomène de "coup de béliet" créé par l'inertie d'une colonne d'eau en mouvement. À Sillans, ce

système a été utilisé pour alimenter le château.

Ce patrimoine hydraulique illustre le lien indéfectible entre le développement urbain et la maîtrise de la rivière.

L'ère industrielle et le développement contemporain

Au tournant du XXe siècle, Sillans-la-Cascade connaît une mutation économique avec l'exploitation minière et l'arrivée du chemin de fer.

Les mines de bauxite et la voie Decauville

L'industrie de l'aluminium a marqué le territoire au début du siècle dernier. En 1913, un embranchement ferroviaire à voie Decauville est ouvert pour le compte de la Société anonyme des bauxites du Var. Ce tracé reliait la gare de Sillans à une nouvelle mine située sur le domaine du marquis de Castellane. Cette activité a dynamisé l'économie locale avant de décliner au milieu du siècle.

Le Train des Pignes et la gare de Sillans

La gare de Sillans a ouvert ses portes en août 1888, intégrée à la ligne reliant Meyrargues à Nice, plus connue sous le nom de "Train des Pignes". La fermeture de la ligne en 1950 a conduit à la reconversion des infrastructures ferroviaires. Aujourd'hui, l'ancienne gare a été transformée en école maternelle, un exemple de réutilisation du patrimoine public au service de la collectivité. C'est en 1929 que la commune a officiellement adopté le nom de "Sillans-la-Cascade", affirmant son identité autour de son site naturel emblématique.

L'Espace Naturel Sensible (ENS) : Un sanctuaire sous haute protection

L'Espace Naturel Sensible de Sillans-la-Cascade couvre aujourd'hui 369 hectares. Ce classement, géré par le Département du Var, vise à préserver un patrimoine biologique et paysager d'une rareté exceptionnelle. Le site est également intégré au réseau Natura 2000 ("Sources et tufs du Haut Var"), reconnaissant son importance à l'échelle européenne.

Richesse de la biodiversité

La diversité des milieux (prairies humides, ripisylves, falaises de tuf, forêts mixtes) offre un habitat privilégié à de nombreuses espèces protégées.

La préservation de ces espèces dépend directement de la qualité de l'eau et de l'intégrité des structures travertineuses, qui constituent des habitats prioritaires.

Problématique de la surfréquentation

Le site est victime de son succès, attirant environ 200 000 visiteurs chaque été. Cette affluence provoque des dégradations environnementales majeures :

- Érosion des berges : Le piétinement intense détruit la végétation rivulaire et fragilise les sols.
- Menace sur la biodiversité : La création de sentiers sauvages perturbe les zones de nidification et de reproduction.
- Risques sécuritaires : L'instabilité naturelle du tuf et la présence de blocs rocheux menaçants ont nécessité des mesures d'interdiction d'accès à la vasque principale dès 2005 (renforcées en 2009 et 2011).

En 2014, l'aménagement d'un belvédère sécurisé a permis de maintenir une offre touristique tout en éloignant le public des zones les plus fragiles.

Situation actuelle : Le projet de gestion et d'aménagement 2025-2026

Face à l'accélération de l'érosion et à la nécessité de protéger le "sanctuaire", le Département du Var déploie actuellement une stratégie de gestion ambitieuse. Le site de la cascade est fermé au public depuis le 3 novembre 2025 pour une durée prévue de 7 mois, avec une réouverture programmée pour juin 2026.

Objectifs des travaux d'aménagement

L'investissement de 1,3 million d'euros vise à transformer l'expérience du visiteur tout en restaurant les milieux naturels. Les principales interventions comprennent :

- Construction d'une nouvelle passerelle : Destinée à canaliser les déplacements, cet ouvrage en acier galvanisé avec un platelage en bois permettra de franchir la Bresque sans impacter le lit de la rivière.
- Création d'un circuit sécurisé : Un nouveau sentier en rive droite offrira un point de vue inédit sur la chute d'eau avant de ramener les visiteurs vers le belvédère existant par la rive gauche.
- Sanctuarisation des zones dégradées : La pose de ganivelles et le renforcement des dispositifs d'interdiction visent à laisser la nature se régénérer dans les secteurs les plus touchés par l'érosion.

Cette phase de travaux s'inscrit dans un plan de gestion à long terme, cherchant l'équilibre entre la mise en valeur du patrimoine naturel et sa protection absolue contre les effets délétères d'un tourisme non régulé. L'objectif est de passer d'une consommation du paysage à une découverte engagée et respectueuse de la fragilité de cet écosystème millénaire.

2. Demande

Le commanditaire

Le projet s'inscrit dans une collaboration directe avec le Département du Var, par l'intermédiaire de son service des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

Le pilotage est assuré par la Direction des espaces naturels, forestiers et agricoles, représentée par M. Thibaud Fabre, chargé de projets ENS.

Objet et enjeux de la mission

Sous l'intitulé « Sillans, l'équilibre d'un sanctuaire », la mission consiste à concevoir un dispositif de médiation numérique innovant pour accompagner la nouvelle stratégie de gestion du site.

Le constat de départ est celui d'une tension majeure entre l'attractivité du lieu et sa survie écologique. Avec une fréquentation atteignant 200 000 visiteurs par été, le site subit une érosion accélérée et une menace constante sur sa biodiversité. Pour y répondre, le Département installe des aménagements physiques (nouvelle passerelle, ganivelles) dont l'utilité doit être expliquée et valorisée auprès du public afin de garantir leur respect et l'adhésion des visiteurs.

Objectifs stratégiques

Le dispositif de médiation doit répondre à deux objectifs fondamentaux :

1. Médiation In Situ (Comprendre pour respecter) :
 - L'enjeu est de transformer le visiteur « consommateur de paysage » en « acteur de la protection ».
 - Il s'agit de proposer un parcours de 4 à 6 points d'intérêt révélant les richesses invisibles du site (histoire, faune, flore, géologie).
 - Le dispositif doit légitimer les contraintes (interdiction de baignade, zones sanctuarisées) en présentant les aménagements comme des remparts nécessaires à la régénération de la nature.
2. Médiation Ex Situ (Anticiper et sensibiliser) :
 - En amont : Préparer le visiteur en déconstruisant l'image « carte postale/baignade » au profit de celle d'un « sanctuaire fragile ».
 - En aval : Prolonger l'expérience en permettant d'approfondir les thématiques scientifiques et historiques (vie nocturne des chauves-souris, formation du tuf, patrimoine hydraulique).

Contraintes de réalisation

- Sobriété : La médiation doit rester discrète pour ne pas nuire à la beauté naturelle du site et éviter les stagnations prolongées qui perturberaient le flux des visiteurs.
- Technique : Le dispositif doit fonctionner malgré une connectivité limitée en fond de vallon (travail en mode déconnecté ou PWA).
- Éthique : Le respect absolu de la dimension « Espace Naturel Sensible » doit transparaître dans chaque aspect du projet.

Livrables attendus

Le projet doit aboutir à la création de trois piliers principaux :

- Une identité graphique complète : Nom, logo, marque et création d'une mascotte pour accompagner le public.
- Un plan de communication : Flyer pour les offices de tourisme et concepts de posts pour les réseaux sociaux.
- Une application interactive : Prototype fonctionnel incluant une carte GPS, des ressources didactiques (capsules vidéo, animations) et un parcours narratif structuré.

3. Proposition

Concept : « Le sentier de Sillans »

Notre proposition stratégique repose sur un changement radical d'angle de communication. Plutôt que de promouvoir la cascade comme un simple « spot » photographique — ce qui encourage une consommation rapide et statique du paysage — nous proposons de repositionner le site comme une expérience de déambulation. L'application numérique, intitulée « Le sentier de Sillans », devient l'outil central de cette mutation. La cascade n'y est plus présentée comme l'unique finalité du voyage, mais comme une étape majestueuse au sein d'un récit global plus vaste : celui d'un écosystème vivant et d'un patrimoine millénaire.

Justification stratégique : Pourquoi cette approche ?

1. Fluidifier les flux et réduire la stagnation

Le principal danger pour l'ENS est la concentration massive de visiteurs au pied de la chute d'eau. En vendant un « parcours » de 1h30 (environ 3 km) plutôt qu'un « point de vue », nous encourageons la mobilité permanente. La médiation numérique est conçue pour être sobre et ne pas favoriser de stagnation prolongée sur les zones critiques comme le belvédère.

2. Transformer le statut du visiteur

Passer de « consommateur » à « acteur » nécessite de l'engagement. Le format du sentier narratif permet d'impliquer l'utilisateur dans une quête de découverte. En révélant les richesses invisibles au fil du chemin (le système karstique, les chauves-souris, les vestiges romains), nous créons un lien affectif et intellectuel avec le lieu. On ne protège bien que ce que l'on comprend.

3. Légitimer les interdits par le storytelling

L'interdiction de baignade ou d'accès aux berges est souvent perçue comme une frustration. Dans notre proposition, le sentier explique la formation lente du tuf calcaire (les travertins) et la fragilité des espèces comme l'écrevisse à pieds blancs. Les règles de sécurité et de protection deviennent alors des évidences narratives plutôt que des contraintes administratives.

En décentrant le regard de la seule chute d'eau pour l'élargir à l'ensemble du sanctuaire, nous garantissons la pérennité de l'attrait touristique tout en assurant la régénération de cet Espace Naturel Sensible.

4. Déclinaison graphique

La direction artistique de ce projet est l'incarnation visuelle de notre stratégie de repositionnement. Elle n'est pas simplement une enveloppe esthétique, mais un outil de médiation conçu pour transformer l'expérience du visiteur. En accord avec les codes graphiques du numérique et les exigences d'une application mobile (PWA), nous avons opté pour un style résolument minimaliste et moderne. Cette approche garantit une lisibilité optimale en extérieur, même sous une forte luminosité, et permet une compréhension immédiate des informations pour tous les publics, incluant les touristes internationaux dont la culture visuelle peut différer. Cette charte accessible et épurée répond à l'objectif de "médiation sobre et discrète" fixé par le Département du Var, afin de ne jamais concurrencer la beauté brute du sanctuaire.

Le logotype de base

La première planche de la charte présente le logotype principal, cœur de l'identité de l'application. Il s'agit d'une création typographique mettant en scène l'appellation « Le sentier de Sillans ». Le choix de cette sobriété typographique souligne le nom de l'expérience et facilite son identification sur tous les supports numériques.

Le logotype intègre un élément narratif subtil : un tracé en pointillés qui enveloppe le texte. Ce graphisme symbolise le cheminement physique du visiteur au sein du sanctuaire, rappelant que la cascade n'est qu'une étape d'un parcours plus vaste.

L'équilibre chromatique repose sur trois teintes principales, choisies pour leur modernité et leur lien avec l'univers de l'eau et de la roche :

- Le fond : Un bleu foncé profond, socle de la charte.
- La typographie : Un gris très clair, presque blanc, pour un contraste maximal.
- Le sentier (pointillés) : Un bleu plus clair, qui apporte du dynamisme et évoque les nuances turquoise des vasques de la Bresque.

Logotype

The logo features the text "Le sentier de Sillans" in a clean, white, sans-serif font, arranged in two lines. The text is centered on a solid dark blue background. A light blue dashed line forms a circular path around the text, with small gaps at the top and bottom, suggesting a trail or a path.

Le logotype sur fond clair

Cette deuxième planche expose l'adaptation du logotype pour les contextes de luminosité élevée ou les supports de communication papier. Dans cette variante, les couleurs du fond et de la typographie sont inversées pour offrir une alternative visuelle souple et parfaitement lisible.

Le fond adopte le gris très clair de la charte, tandis que le texte passe au bleu foncé, garantissant ainsi une cohérence immédiate avec la marque principale tout en allégeant l'impact visuel pour des documents imprimés (flyers, rapports) ou des zones spécifiques de l'application. Le maintien du tracé en pointillés bleu clair assure la continuité narrative du "sentier" sur tous les supports.

Logotype

Fond clair

Le sentier
de sillans

Le logotype simplifié

Cette troisième variante présente le logotype dans sa forme la plus épurée : la typographie seule, sans le tracé en pointillés.

Cette version répond à des besoins ergonomiques et techniques précis :

- Optimisation de la lisibilité : Aux petits formats (icônes d'application, favicons, boutons d'interface), le retrait du tracé évite toute surcharge visuelle et garantit une identification immédiate de la marque.
- Responsive design : Elle permet une adaptation fluide du logo aux contraintes d'affichage des terminaux mobiles en situation de mouvement.
- Sobriété iconographique : Elle offre un "point de repos" visuel dans l'application lorsque le contexte de navigation rend la métaphore du sentier déjà évidente pour l'utilisateur.

Logotype

Simplifié

**Le sentier
de sillans**

Le logotype linéaire (version bandeau)

La quatrième planche de la charte présente la déclinaison horizontale du logotype. L'ensemble de l'appellation « Le sentier de Sillans » est ici disposé sur une seule ligne de texte, et le tracé en pointillés est également absent.

Cette version "linéaire" répond à des contraintes ergonomiques fortes au sein de l'interface numérique :

- Intégration en header : Ce format est spécifiquement conçu pour s'insérer dans les barres de navigation supérieures de l'application (headers) et les bandeaux de réseaux sociaux. Sa faible hauteur permet de préserver la surface d'affichage pour les contenus didactiques (cartes, vidéos) tout en maintenant l'identité de la marque présente à l'écran.
- Fluidité de lecture : L'alignement sur un seul axe horizontal favorise une lecture rapide et naturelle, parfaitement adaptée à un utilisateur en mouvement sur le sentier.
- Élégance minimaliste : En supprimant le tracé, on obtient un "wordmark" pur qui renforce l'aspect institutionnel et moderne du projet auprès du Département du Var.

Logotype

One-line

Le sentier de Sillans

Le logotype monochrome

La cinquième planche de la charte présente le logotype dans ses versions noir et blanc pur. Dans cette déclinaison, tous les aplats de couleurs (bleu foncé, bleu clair, gris clair) sont supprimés. Le texte est présenté soit en noir sur fond blanc, soit en blanc sur fond noir (version inversée).

L'absence du tracé en pointillés dans cette version souligne la volonté de revenir à l'essence typographique de la marque pour des usages techniques spécifiques :

- Contraintes d'impression : Cette version est indispensable pour les techniques de reproduction ne supportant pas la couleur ou les nuances de gris, telles que la sérigraphie, la gravure, ou la photocopie simple.
- Affichages basse résolution : Elle garantit que l'identité reste identifiable même sur des supports à faible capacité de rendu (tickets, tampons, affichages monochromes in situ).
- Robustesse visuelle : En testant le logo dans ses contrastes les plus extrêmes, nous validons la solidité de notre choix typographique : la marque reste lisible et impactante sans aucun artifice chromatique ou graphique.

Logotype

Monochrome

**Le sentier
de Sillans**

**Le sentier
de Sillans**

La palette chromatique

La sixième planche de la charte définit l'univers colorimétrique de l'application. Nous avons fait le choix d'une gamme restreinte de trois teintes, privilégiant la clarté et la différenciation stratégique.

Cette palette se compose de deux nuances de bleu et d'un gris très clair :

- Les teintes de bleu (foncé et clair) : Elles constituent l'ADN visuel du projet. Ces nuances évoquent directement les eaux turquoise caractéristiques des vasques de la Bresque. Au-delà de la référence naturelle, le bleu porte une symbolique forte liée à l'éducation et à la pédagogie, renforçant l'aspect didactique de l'application de médiation.
- Le gris très clair : Utilisé comme alternative au blanc pur, ce gris assure une lecture plus douce et un meilleur confort visuel sur écran en extérieur.

Un positionnement distinctif

Le choix délibéré d'écarter le vert — pourtant omniprésent dans le domaine de la nature et de la randonnée — répond à une volonté de nous démarquer de la concurrence. À l'instar de la plateforme Strava qui a imposé l'orange pour rompre avec les codes classiques du sport, « Le sentier de Sillans » utilise le bleu pour s'affirmer comme un dispositif de protection et de savoir unique, sortant des codes habituels de la « consommation » d'espaces naturels.

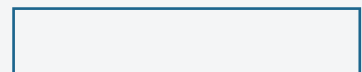
Couleurs



#03658C - CMJN(97.86%, 27.86%, 0%, 45.1%)



#48ADCC - CMJN(64.71%, 15.2%, 0%, 20%)



#F2F2F2 - CMJN(0%, 0%, 0%, 5.1%)

Typographie de titrage

La septième planche de la charte présente la police de caractères choisie pour les éléments de titrage : la MARKY Regular.

Cette typographie constitue la base textuelle du logotype et sera utilisée pour l'ensemble des titres de l'application ainsi que pour les boutons d'action principaux. Elle a été sélectionnée pour ses caractéristiques uniques qui servent l'équilibre artistique du projet :

- Identité visuelle forte : Il s'agit d'une police sans-sérif assez grasse qui possède une véritable personnalité grâce à des courbes originales sur certaines lettres. Ces détails apportent une « patte artistique » subtile sans jamais tomber dans l'excès décoratif.
- Modernité et lisibilité : Bien que singulière, la MARKY Regular reste extrêmement lisible, un critère fondamental pour une lecture sur terminaux mobiles en extérieur. Son aspect résolument moderne ancre l'application dans les standards graphiques actuels.
- Compromis ergonomique : Elle permet de marquer visuellement la hiérarchie de l'information tout en restant accessible à tous les publics, étrangers inclus, grâce à sa clarté structurelle.

Polices

Titres

MARKY Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Typographie de sous-titrage

La huitième planche de la charte introduit la police Outfit Bold pour les éléments de sous-titrage et les fonctions d'interface secondaires.

Le choix de l'Outfit Bold répond à une logique de cohérence et de transition au sein du système typographique :

- Pivot esthétique : Par sa graisse intermédiaire, elle fait le lien visuel entre la MARKY Regular (titres) et l'Outfit Regular (corps de texte). Elle assure ainsi une continuité fluide sans créer de rupture brutale dans la hiérarchie de l'information.
- Polyvalence technique : Véritable « police de secours », elle est utilisée pour les boutons secondaires, les étiquettes de données ou tout élément nécessitant d'être mis en exergue sans pour autant avoir l'impact d'un titre principal. Elle apporte une nuance nécessaire pour enrichir le design de l'application.
- Unification de la marque : En partageant la même structure que la police des paragraphes, elle renforce l'identité globale de l'interface et garantit une harmonie visuelle rassurante pour l'utilisateur.

Polices

Sous-titres

Outfit Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Typographie de corps de texte

La neuvième planche de la charte présente la police dédiée aux paragraphes et aux contenus textuels denses : l'Outfit Regular.

Le choix de cette typographie est le garant de l'accessibilité de notre dispositif de médiation :

- Lisibilité universelle : L'Outfit Regular est une police sans-sérif moderne extrêmement réputée pour sa clarté. Elle permet une lecture sans effort, même pour des blocs de texte longs, ce qui est crucial pour transmettre les informations scientifiques et historiques du sanctuaire sans lasser le visiteur.
- Harmonie du système : Elle se marie parfaitement avec la MARKY Regular utilisée en titrage. Ce duo typographique crée un équilibre entre le caractère artistique des titres et la neutralité fonctionnelle des paragraphes.
- Identité "Full Sans-Serif" : En utilisant uniquement des polices sans empattements pour l'ensemble du projet, nous affirmons une identité moderne, numérique et accessible, conforme aux standards actuels de l'UX Design mobile.

Polices

Paragraphes

Outfit Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

5. Web-app

L'aboutissement de notre réflexion stratégique et graphique prend la forme d'un prototype fonctionnel de Web App. Ce choix technologique (PWA - Progressive Web App) permet une consultation fluide sur mobile sans nécessiter de téléchargement, tout en offrant une apparence et une ergonomie d'application native. Elle répond ainsi aux contraintes de connectivité du vallon en permettant un accès rapide aux ressources essentielles.

Une interface immersive centrée sur le lieu

Dès l'ouverture, l'utilisateur est plongé dans l'univers du sanctuaire. L'écran d'accueil est quasiment intégralement occupé par une carte interactive stylisée.

- **Maîtrise du périmètre :** Contrairement aux outils de navigation classiques, la carte a été épurée et limitée aux frontières de l'Espace Naturel Sensible. L'utilisateur ne peut pas dézoomer au-delà du site de Sillans, garantissant une concentration totale sur le parcours et évitant toute distraction hors-contexte.
- **Header informationnel :** La partie supérieure de l'écran affiche l'identité visuelle de l'application, un message de bienvenue et un widget météo en temps réel. Cette fonctionnalité permet d'anticiper les conditions de visite et renforce le confort de l'utilisateur avant même son arrivée sur le sentier.
- **Signalétique douce :** En haut à droite de la carte, des icônes permanentes rappellent les règles de sécurité et de préservation (interdiction de fumer, interdiction de baignade). Plutôt que d'utiliser des messages restrictifs imposants, ces pictogrammes intégrés au design installent un cadre de respect immédiat et discret, cohérent avec l'esprit du "sanctuaire fragile".

Navigation et progression scénarisée

Le parcours n'est pas une simple liste de points, mais un récit qui se dévoile à mesure que le visiteur avance sur le terrain.

- **Points d'intérêt (POI) :** Les étapes du sentier sont matérialisées sur la carte par des puces interactives. Un clic sur une puce déclenche l'ouverture d'un pop-up dynamique en bas de l'écran.
- **Médiation contextuelle :** Ce pop-up présente le titre de l'étape et une courte description textuelle offrant un premier niveau de lecture immédiat.
- **Fluidité du parcours :** Pour faciliter la progression sans obliger l'utilisateur à manipuler la carte en permanence, le pop-up intègre des flèches de navigation "Suivant / Précédent". Ce système encourage le respect du scénario linéaire conçu pour réguler les flux de visiteurs.
- **Accès approfondi :** Un bouton "En savoir plus" permet de basculer vers les contenus riches de l'application.

L'onglet « Découvrir » : La richesse de l'invisible

Accessibles via l'icône « i » dans le menu de navigation ou par le bouton "En savoir plus", les pages de détails constituent le cœur de la médiation ex situ et in situ.

Cette section répertorie pour chaque point d'intérêt :

- **Contenus multimédias :** Galerie de photographies haute définition, capsules vidéo didactiques (formation du tuf, vie des chauves-souris) et schémas explicatifs.
- **Storytelling :** Des textes approfondis sur l'histoire du village, du béliet hydraulique ou de la biodiversité du site.

L'application mène automatiquement le visiteur vers la section correspondant au point de son parcours, optimisant ainsi l'ergonomie en situation de marche.

L'espace utilisateur : Engagement et statistiques

Le menu de navigation, situé au bas de l'écran, présente à sa droite une icône "User" menant à l'espace personnel du visiteur. Cet onglet remplit une double fonction de gestion et de gamification.

- **Informations personnelles :** Gestion des identifiants et des préférences de l'utilisateur.
- **Suivi de l'expérience :** Pour renforcer l'implication du visiteur, l'application intègre des données liées à sa déambulation :
 - **Progression sur le sentier :** Visualisation du pourcentage du parcours accompli.

- Statistiques de marche : Nombre de pas effectués et distance parcourue au sein de l'ENS.
- Indicateurs d'engagement : Ces statistiques transforment la visite en un accomplissement personnel, valorisant l'effort physique fourni pour découvrir le sanctuaire de manière respectueuse.

En combinant une cartographie exclusive, une navigation scénarisée et des contenus enrichis, l'application « Le sentier de Sillans » devient bien plus qu'un guide : elle est le pont technologique qui permet au visiteur de comprendre la fragilité du lieu tout en vivant une expérience moderne et mémorable.



6. Technologies

Le déploiement d'un dispositif numérique au cœur d'un Espace Naturel Sensible impose de relever un défi majeur : l'absence de connectivité stable en fond de vallon. Notre architecture technique a été pensée pour transformer cette contrainte en un gage de fluidité et de sobriété.

Stack de développement

L'application « Le sentier de Sillans » repose sur les technologies standards du web moderne, garantissant une compatibilité maximale avec les parcs de smartphones actuels :

- HTML5 / CSS3 : Pour une structure robuste et une interface responsive "Mobile First", essentielle pour une consultation en extérieur.
- JavaScript (Vanille) : Pour la gestion de l'interactivité, de la cartographie dynamique (via la bibliothèque Leaflet) et des pop-ups de médiation.

Stratégie de fonctionnement hors-ligne

La zone de la cascade étant dépourvue de réseau mobile performant, nous avons écarté les technologies nécessitant une requête serveur en temps réel, comme les redirections par QR codes ou les tags NFC.

La solution repose sur le concept de Progressive Web App (PWA) :

- Préchargement et Cache : L'utilisateur est invité à charger l'application en amont (par exemple via le Wi-Fi public de l'Office de Tourisme ou de la Mairie de Sillans). Le cache du navigateur stocke alors l'intégralité des ressources critiques (images, capsules vidéo légères, scripts).
- Local Storage : Cette technologie est utilisée pour sauvegarder localement la progression du visiteur (points d'intérêt visités, statistiques de marche) sans nécessiter de base de données distante.

Signalétique physique et navigation manuelle

Pour pallier l'absence de déclencheurs technologiques (NFC/QR), nous proposons une approche basée sur l'observation et l'engagement volontaire.

- Complémentarité Signalétique/Numérique : Le projet prévoit l'installation de bornes de signalétique physique aux points stratégiques du sentier. Ces bornes, respectant la charte graphique moderne et minimaliste du projet, servent de "points de rencontre".
- Activation Manuelle : À chaque borne physique correspond une puce sur la carte interactive. C'est le visiteur qui, arrivé au point de rencontre, active manuellement la médiation sur son écran. Ce choix renforce l'autonomie de l'utilisateur et évite les échecs techniques liés à la lecture de codes dans des conditions de luminosité variable ou de connectivité nulle.
- Économie de ressources : En supprimant les requêtes réseau permanentes, l'application économise la batterie des appareils mobiles, un facteur critique lors d'une randonnée d'une heure et demie.

Cette architecture technique "déconnectée" assure la fiabilité totale du dispositif de médiation, garantissant que le message de protection du sanctuaire soit délivré à chaque visiteur, peu importe les aléas du réseau.

SAÉ 401

Dossier d'avant-projet